

A3.1 Statistický popis termodynamiky

Mikroskopické a makroskopické stavy

- odlišení mikro a makro situace
 - $\mu \rightarrow$ hodnota veličin (3N parametrů), co nás nezajímá!
 - $M \rightarrow$ několik veličin, které nás zajímají!

Makroskopický stav

- $\equiv$ M. systém popisujeme malým počtem makroskopických veličin jako P, V, T, U, N .
- Tyto veličiny jsou vzájemně svázány **stavovou rovnicí** a **TD potenciály**
- $\Rightarrow$ můžeme, jak se realitně! jednotlivé částice, ale jako jsou celkové měřitelné vlastnosti systému

Mikroskopický stav

- $\equiv$ každému M-stavu odpovídá obrovský počet mikroskopických konfigurací systému. V klasické mechanice je mikrostav bodem 6N-dimenzionálního fázového prostoru. V kvantové mechanice stavem $|z\rangle$ v $\mathcal{H}$.

- počet μ -stavů odpovídajících danému M-stavu značíme

$$\Omega(E, V, N)$$

Statistický popis a ergodicita

- makroskopický systém s $N \sim 10^{23}$ částicemi nelze popsat a řešit 6N soupravou DR
- $\Rightarrow$ předpokládáme ke statistickému popisu
- místo konkrétní trajektorie ve fázovém prostoru zkoumáme pravděpodobnostní rozdělení μ -stavů v tomto prostoru

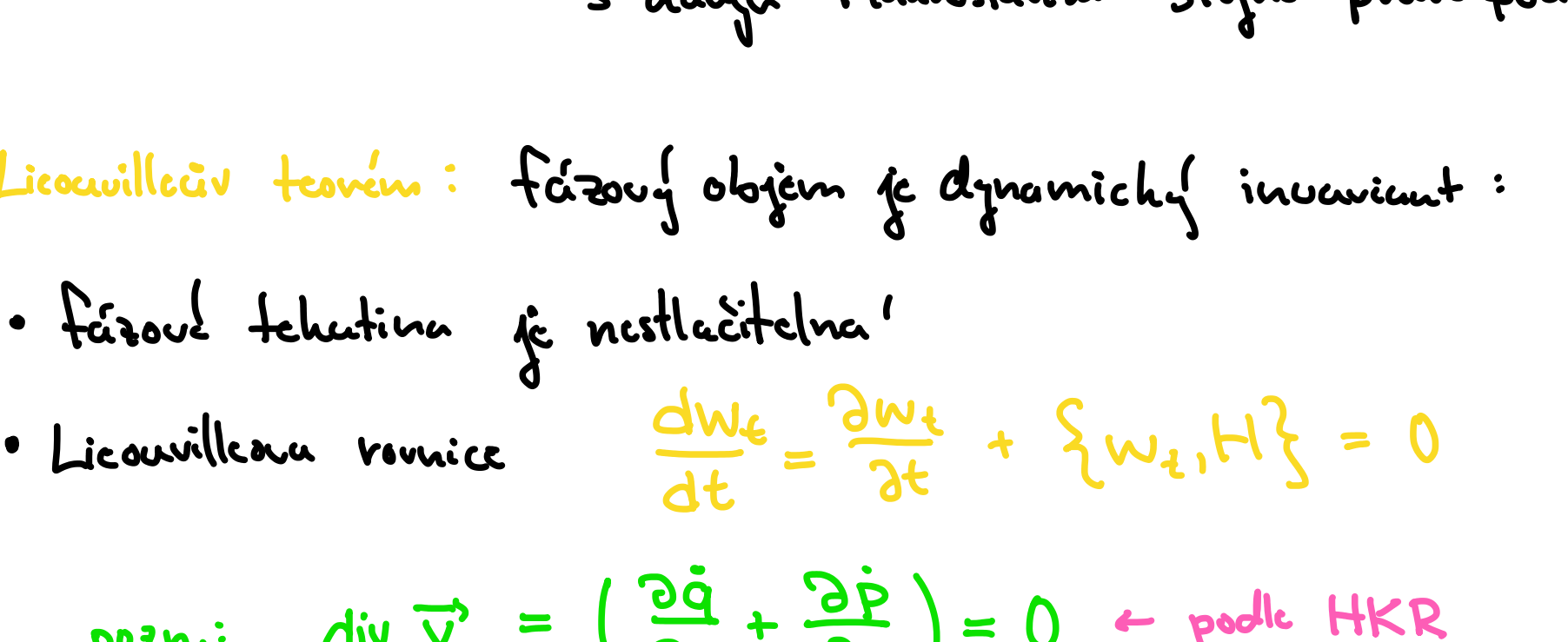
Statistický soubor

- $\equiv$ myšlenka kolekcce velkého počtu kopií systému. Každé kopie může být v jiném μ -stavu, ale všechny jsou ve stejném M-stavu.

- **Základní TD postulát**: systém relaxuje do stavu TD rovnováhy

$$A \mapsto \bar{A} \text{ rovinná hodnota}$$

- pro jednoduchý systém $\bar{A} = \bar{A}(E, V, N)$
 vnitřní par. vnější par.

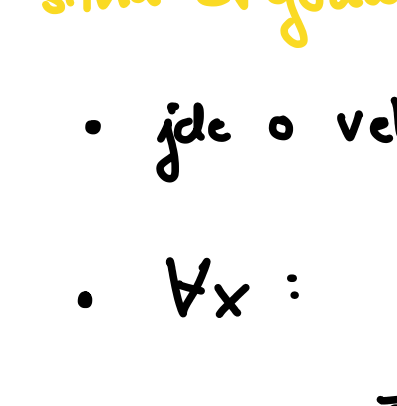


- **Tolmanova hypotéza**: v rovnováze jsou všechny mikrostavy kompatibilní s daným Makrostavem stejně pravděpodobní!

- **Liouvilleův teorém**: fázový objem je dynamicky invariant:

- fázová hustota je nestlačitelná!
- Liouvilleova rovnice $\frac{dw_t}{dt} = \frac{\partial w_t}{\partial t} + \{w_t, H\} = 0$

pozn.: $\text{div } \vec{v} = \left(\frac{\partial \dot{q}}{\partial q} + \frac{\partial \dot{p}}{\partial p} \right) = 0$ ← podle HKR



dynamická idea:

$$x \longrightarrow x(t) \text{ časový vývoj}$$

$$\bar{A}(x) \stackrel{?}{=} \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \int_0^T A(x(t)) dt$$

existuje jak moc závisí na x

- **Birkhoffův ergodický teorém**: $\bar{A}(x)$ existuje ať na množině míry nula ve smyslu dΩ

- **silná ergodická hypotéza**: Hamiltonián je jediný netriviální IP

- jde o velmi chaotický systém
- $\forall x: H(x) = E = \text{konst.}$

$$\Rightarrow \bar{A}(x) \text{ může na } x \text{ záviset jen skrze } H$$

$$\bar{A}(x) \equiv \bar{A}(E) \leftarrow \text{je to konstanta}$$

- zavádíme regularizovanou nadplochu $\Gamma^\Delta(E): E - \Delta \leq H(x) \leq E + \Delta$

- důsledek ergodické hypotézy:

$$\bar{A}(E) = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \int_0^T A(x(t)) dt \quad \left| \frac{1}{\Gamma^\Delta(E)} \int_{\Gamma^\Delta(E)} d\tau_N \right.$$

$$= \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \int_0^T dt \frac{1}{\Gamma^\Delta(E)} \int_{\Gamma^\Delta(E)} d\tau_N A(x(t)) = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \int_0^T dt \frac{1}{\Gamma^\Delta(E)} \int_{\Gamma^\Delta(E)} d\tau_N A(y)$$

přechod $x \rightarrow x(t)$ det $\frac{\partial x}{\partial x(t)} = 1$ Liouvilleův teorém

$$\bar{A}(E) = \frac{1}{\Gamma^\Delta(E)} \int_{\Gamma^\Delta(E)} d\tau_N A(x)$$

- ziskáváme mikroskopické rozdělení $w_N(x) = \begin{cases} \frac{1}{\text{Vol } \Gamma_E^\Delta} & x \in \Gamma_E^\Delta \\ 0 & x \notin \Gamma_E^\Delta \end{cases}$

- neergodické systémy

- (1) má další IP $\begin{matrix} IP = a \\ IP = b \end{matrix}$
- (2) energetická sféra je rozštěpena na dvě ergodické komponenty
- (3) dva neinteragující subsystémy $\Rightarrow$ máme dva další IP, ať jsou energie subsystémů

Termodynamická limita

- limita $N \rightarrow \infty$ a $V \rightarrow \infty$ při udržení intenzivních hodnot konstantních

$$\varepsilon = \frac{E}{V} = \text{konst.} \quad \rho = \frac{N}{V} = \text{konst.} \quad s = \frac{S}{V} = \text{konst.}$$

- vyjmí logaritmické korekce a relativní makroskopické fluktuace

$$\sigma^2 \sim N \quad \text{a} \quad \langle \dots \rangle \sim N \Rightarrow \frac{\sigma}{\langle \dots \rangle} \sim \frac{1}{\sqrt{N}} \rightarrow 0$$

- v TD limitě je statistický mikroskopický popis ekvivalentní termodynamickému popisu

- vlastnosti TD limity

- TD veličiny se stávají extenzivními nebo intenzivními
- relativní fluktuace mizí
- makroskopické veličiny jsou dobře definované
- různé statistické soubory jsou ekvivalentní
- povrchové jevy jsou zanedbatelné vůči objemovým

Termodynamická a statistická entropie

- zásadní veličina

Termodynamická entropie

- základní empirický ponos Clausiovy nerovnosti $\oint \frac{\delta Q}{T} \leq 0$

pro vratné procesy $\oint \frac{\delta Q}{T} = 0$ ↑ teplota lázně
↑ $T = T'$ díky rovnováze mezi systémem a lázní!

- $\Rightarrow$ umožňuje definovat entropii

$$S(A) = \int_0^A \frac{\delta Q}{T} \leftarrow \text{dobře definováno! díky reversibilitě}$$

- $dS = \frac{1}{T} \delta Q \Rightarrow$ 1.TDZ $dU = T dS + \sum_j y_j dx_j$

- entropie jechováme ať na aditivní konstantu

- ↳ může být fixována 3.TDZ $S=0$ pro $T=0$
- ale někdy neplatí (degenerovaný základní stav)

Boltzmannova entropie

- mikroskopický popis entropie $S = k_B \ln \Omega(E, V, N)$

- počet mikrostavů odpovídajících danému makrostavu

- vhodné pro mikroskopický popis

Gibbsova entropie

- z pravděpodobnostního rozdělení

$$S = -k_B \sum_j p_j \ln p_j = -k_B \text{Tr}(\hat{\rho} \ln \hat{\rho})$$

- pro mikroskopický soubor je $p_j = \frac{1}{\Omega}$ a Gibbs se shoduje s Boltzmannem

Vlastnosti entropie

- maximalita $\equiv$ při daných parametrech se entropie maximalizuje
- aditivita přes nezávislé subsystémy
- nezápornost

Partiční suma a TD potenciály

- partiční suma $\equiv$ základní objekt statistického popisu,

že z ní získat všechny potřebné informace

Kanoniální soubor

- systém v rovnováze s lázní o teplotě T , se kterou vyměňuje energii

- kanoniální partiční suma:

$$Z_C = \sum_i e^{-\beta E_i} = \int d\tau_N e^{-\beta H(q, p)} = \text{Tr} e^{-\beta \hat{H}}$$

- kanoniální rozdělení $w_C = \frac{1}{Z_C} e^{-\beta H}$

- Helmholtzova volná energie

$$F(T, V, N) = -k_B T \ln Z_C \quad F = U - TS$$

$$U = \langle E \rangle = - \frac{\partial \ln Z_C}{\partial \beta} = k_B T^2 \frac{\partial \ln Z}{\partial T}$$

$$C_V = \frac{\partial U}{\partial T} \Big|_{N, V} = k_B \beta^2 \left(\langle E^2 \rangle - \langle E \rangle^2 \right) = k_B \beta^2 \frac{\partial^2 \ln Z}{\partial \beta^2}$$

↑ lze odvodit z definice

Grandkanoniální soubor

- můžeme vyměňovat i částice, rezervoár je popisován chemickým potenciálem μ

- grandkanoniální partiční suma

$$Z_G = \sum_{N_j} e^{-\beta(E_j - \mu N)} = \text{Tr}_{\mathcal{H}_{\mu, N}} e^{-\beta(H - \mu \hat{N})} = \sum_N \int d\tau_N e^{-\beta(H(\tau_N) - \mu N)}$$

- lze vyjádřit pomocí kanoniální partiční sumy

$$Z_G = \sum_N e^{\beta \mu N} Z_C^{(N)} = \exp(e^{\beta \mu} Z_C)$$

→ $\alpha \equiv \beta \mu$ ↑ neinteragující nezávislé částice $Z_C^{(N)} = \frac{1}{N!} Z_C^N$

- grandkanoniální rozdělení $w_G = \frac{1}{Z_G} e^{-\beta(H - \mu N)}$

- grandkanoniální potenciál

$$\Phi = -k_B T \ln Z_G \quad \Phi = F - \mu N = -pV$$

$$\langle N \rangle = + \frac{\partial \ln Z_G}{\partial \alpha} \Big|_{\beta} \quad \langle E \rangle = - \frac{\partial \ln Z_G}{\partial \beta} \Big|_{\alpha}$$

$$\frac{\partial Z_G}{\partial \beta} \Big|_{\mu} = \langle E \rangle - \mu \langle N \rangle$$

- v TD limitě jsou ekvivalentní